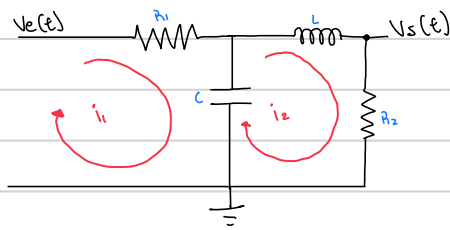


1.- Diagrama eléctrico del sistema endocrino



2.- Ecuaciones integro-diferenciales

Malla 1:

$$V_e(t) = R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

Malla 2:

$$\frac{1}{C} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt = L \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 i_2(t)$$

Salida:

$$V_s(t) = R_2 i_2(t)$$

Se transforman las ecuaciones

$$V_e(s) = R_1 i_1(s) + \frac{1}{Cs} (i_1(s) - i_2(s))$$

$$\frac{1}{Cs} (i_1(s) - i_2(s)) = (Ls + R_2) i_2(s)$$

Se relaciona $i_1(s)$ con $i_2(s)$

$$i_1(s) - i_2(s) = Cs(Ls + R_2) i_2(s)$$

$$i_1(s) = [s^2 LC + sR_2 C + 1] i_2(s)$$

Se sustituye en la ecuación de la malla 1

$$V_e(s) = R_1 [(Ls^2 + CR_2 s + 1) i_2(s) + (Ls + R_2) i_2(s)]$$

$$V_e(s) = [CLR_1 s^2 + (CR_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2)] i_2(s)$$

Relación con salida

$$V_s(s) = R_2 i_2(s) \rightarrow i_2(s) = \frac{V_s(s)}{R_2}$$

$$V_e(s) = \frac{(CLR_1 s^2 + (CR_1 R_2 + L) s + (R_1 + R_2))}{R_2} V_s(s)$$

Funcion de transferencia

$$F(s) = \frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_2}{(CLR_1)s^2 + (CR_1R_2 + L) + (R_1 + R_2)}$$

Error en estado estacionario

$$E(s) = V_e(s) - V_s(s) = V_e(s) [1 - F(s)]$$

$$E(s) = \frac{1}{s} (1 - F(s))$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{R_2}{(CLR_1)s^2 + (CR_1R_2 + L)s + (R_1 + R_2)} \right)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} ; \quad \frac{1K}{1K + 100K} = 0.0099 \leftarrow \text{Control}$$

$$e_{ss \text{ caso}} = \frac{1K}{1K + 1K} = 0.5$$

Estabilidad del sistema

$$e_s = \frac{100 \times 10^3}{(1 \times 10^{-6} \cdot 100 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^3)s^2 + ((1 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^3 \cdot 100 \times 10^3) + (1 \times 10^3))s + (1 \times 10^3 + 100 \times 10^3)} = \frac{1}{10000} s^2 + \frac{100001}{1000} s + 10100$$

$$s_1 = -1011.012035 ; s_2 = -998998.9883 \quad \left. \vphantom{s_1, s_2} \right\} \text{ Sistema estable con una respuesta sobremortiguada}$$

$$e_s = \frac{1 \times 10^3}{(1000 \times 10^{-6} \cdot 100 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^3)s^2 + ((1000 \times 10^{-6} \cdot 1 \times 10^3 \cdot 1 \times 10^3) + 100 \times 10^3)s + (1 \times 10^3 + 1 \times 10^3)} = \frac{1}{10} s^2 + \frac{10001}{10} s + 1000000$$

$$s_1 = -2.00020006 ; s_2 = -9998.9993 \quad \left. \vphantom{s_1, s_2} \right\} \text{ Sistema estable con una respuesta sobremortiguada}$$